



Data-Driven Football Analytics: Mengoptimalkan Efisiensi Finansial dan Strategi Taktis Klub Menggunakan FIFA Players Dataset

Pendekatan *Data Analytics* untuk Keputusan Investasi
Pemain Muda dan Rekrutmen Skuat Gerdas

Arif Hanifan



Latar Belakang & Masalah

Latar Belakang Industri (The Context)

- **Hiper-Inflasi Pasar Transfer:** Harga pasar pemain bintang di era modern melonjak sangat ekstrem secara eksponensial.
- **Beban Finansial Klub:** Gaji mingguan pemain elit (wage_euro) yang bengkak mengancam stabilitas keuangan klub dan meningkatkan risiko sanksi *Financial Fair Play* (FFP)

Rumusan Masalah (The Challenge)

- *Bagaimana klub dengan anggaran terbatas tetap bisa kompetitif secara prestasi tanpa mengalami kebangkrutan finansial?*
- *Bagaimana meminimalkan bias intuisi tradisional dalam pemanduan bakat (scouting) agar investasi pemain tidak gagal?*

Solusi & Pendekatan Data (The Objective)

- Mentransformasi data mentah atribut pemain (FIFA Dataset) menjadi instrumen keputusan rekrutmen taktis cerdas.
- Menggeser fokus belanja ke **Pembinaan Usia Dini & Pembangunan Akademi** sebagai investasi efisien dengan *Return on Investment* (ROI) tertinggi.

Executive Summary: 10 Target Strategis Pengembangan Akademi

Executive Summary: Matriks Strategi Pengembangan Akademi (Poin 1-5)

Goals	Key Metric	Target	Action	Ideal
1. Identifikasi Bakat Berpotensi Tinggi	Rata-rata nilai potensi pertumbuhan (growth) pemain akademi	Setiap pemain baru akademi wajib memiliki proyeksi growth > 15 poin	Menggunakan algoritma Python untuk menyaring pemain luar di bawah usia 18 tahun yang memiliki jarak jauh antara <i>Overall</i> saat ini dengan <i>Potential</i>	Akademi diisi 100% oleh aset muda yang memiliki garansi kualitas untuk menjadi pemain bintang di masa depan
2. Efisiensi Anggaran Belanja Pemain Utama	Rasio Belanja Transfer Tim Utama vs Biaya Operasional Akademi	Alokasi anggaran operasional akademi dinaikkan hingga 15% dari total <i>budget</i> klub	Menghentikan pembelian pemain luar kategori <i>Golden Age</i> yang <i>overpriced</i> , lalu mengalihkan dananya untuk pembaruan fasilitas latihan akademi	Klub mandiri secara skuad dan terhindar dari risiko kebangkrutan akibat inflasi harga pasar transfer dunia nyata
3. Akselerasi Kematangan Rating Pemain	Kenaikan poin rata-rata <i>Overall Rating</i> per musim	Pemain akademi usia < 21 tahun wajib naik minimal +3 hingga +5 poin OVR setiap musimnya	Menyusun porsi latihan individu berkala yang fokus pada peningkatan atribut mekanis vital sesuai posisi (misal: <i>Finishing</i> untuk penyerang)	Pemain akademi mencapai level elit/matang (<i>peak performance</i>) lebih cepat sebelum mereka menyentuh usia 23 tahun
4. Struktur Gaji Klub yang Sehat & Efisien	Rasio beban gaji (wage_euro) pemain akademi vs total pengeluaran gaji	Menghemat total pengeluaran gaji klub hingga 25% dengan mengisi bangku cadangan menggunakan pemain akademi	Menerapkan kebijakan kontrak profesional berjenjang berbasis performa (<i>performance-based bonus</i>) bagi pemain lulusan akademi yang promosi	Beban finansial klub tetap aman dan lolos dari jeratan hukum sanksi <i>Financial Fair Play</i> (FFP)
5. Optimalisasi Jam Terbang Riiil Bakat	Persentase menit bermain pemain usia dini (<21tahun)	Minimal 20% dari total menit bermain tim utama dalam satu musim diberikan kepada produk akademi	Mewajibkan pelatih kepala untuk melakukan rotasi pemain dan memasang minimal 2 pemain akademi saat laga piala domestik	Pemain muda mendapatkan mental bertanding, pengalaman taktis riil, dan kematangan visi bermain di lapangan

Executive Summary: 10 Target Strategis Pengembangan Akademi

Executive Summary: Matriks Strategi Pengembangan Akademi (Poin 6-10)

Goals	Key Metric	Target	Action	Ideal
6. Menjaga Nilai Pasar Surplus Skuad	Jumlah pemain muda akademi yang dipinjamkan ke liga kompetitif	100% pemain akademi usia 19–21 tahun yang belum menembus tim utama wajib dipinjamkan	Menjalin kerja sama taktis dengan klub kasta kedua atau liga satelit yang memiliki gaya main agresif untuk mematangkan pemain.	Atribut fisik dan taktis pemain tetap berkembang tajam, serta nilai pasar (<i>value_euro</i>) mereka tidak jatuh akibat menganggur
7. Maksimalisasi ROI (Return on Investment) Finansial Akademi	Keuntungan bersih transfer (<i>Net Transfer Profit</i>) dari produk akademi	Menghasilkan keuntungan minimal €20 Juta per tahun dari penjualan surplus bakat akademi	Menjual pemain akademi yang sudah menyentuh OVR 80+ namun posisinya menumpuk, guna memanfaatkan fenomena lonjakan harga pasar eksponensial	Akademi menjelma menjadi mesin penghasil uang (<i>revenue generator</i>) mandiri yang mampu mendanai aktivitas bisnis klub
8. Standardisasi Filosofi Taktis	Skor kesesuaian atribut teknis pemain akademi dengan tim senior	Tingkat kemiripan profil atribut (<i>Skill Profiling</i>) pemain muda dengan tim utama wajib > 85%	Menerapkan kurikulum bermain dan formasi taktis yang seragam dari level tim akademi U-15 hingga tim senior utama	Pemain muda yang dipromosikan ke tim utama bisa langsung nyetel dengan strategi pelatih tanpa perlu waktu adaptasi
9. Manajemen Risiko Cedera Aset Muda	Jumlah hari absen akibat cedera (<i>Injury Days</i>) per pemain akademi	Menurunkan tingkat cedera otot atau kelelahan pada pemain muda sebesar 40%.	Membangun unit khusus <i>Sports Science</i> di akademi untuk memantau batasan beban fisik, daya tahan (<i>stamina</i>), dan kekuatan (<i>strength</i>)	Fisik pemain muda terlindungi sejak dini, mencegah penurunan potensi akibat cedera, dan memperpanjang masa karier mereka
10. Peningkatan Daya Tawar Reputasi	Indeks Reputasi Internasional Klub (<i>international_reputation</i>)	Meningkatkan posisi akademi klub ke dalam daftar Top 5 Akademi Terbaik di tingkat regional dalam 3 tahun	Rutin mengikutsertakan tim akademi ke turnamen internasional bergengsi dan mempublikasikan <i>success story</i> lulusan akademi ke media global	Talenta-talenta cilik berbakat dari seluruh penjuru dunia secara sukarela memilih bergabung ke akademi kita dibanding akademi rival

Data Preparation & Advanced Cleansing



Handling Missing Values (Penanganan Data Kosong)

- **Kolom *release_clause_euro***: Tidak dihapus, alasannya Pemain yang tidak memiliki nilai klausul rilis berarti kontraknya tidak dikunci oleh klub asal, sehingga bisa dinegosiasikan langsung.
- **Kolom Tim Nasional (*nation_position*, *nation_jersey_number*, dll)**: Sengaja **dihapus (*dropped*)** karena memiliki persentase data kosong ekstrem mencapai **95%**. Kolom ini tidak relevan untuk analisis level klub.

Data Standardization (Standardisasi Data)

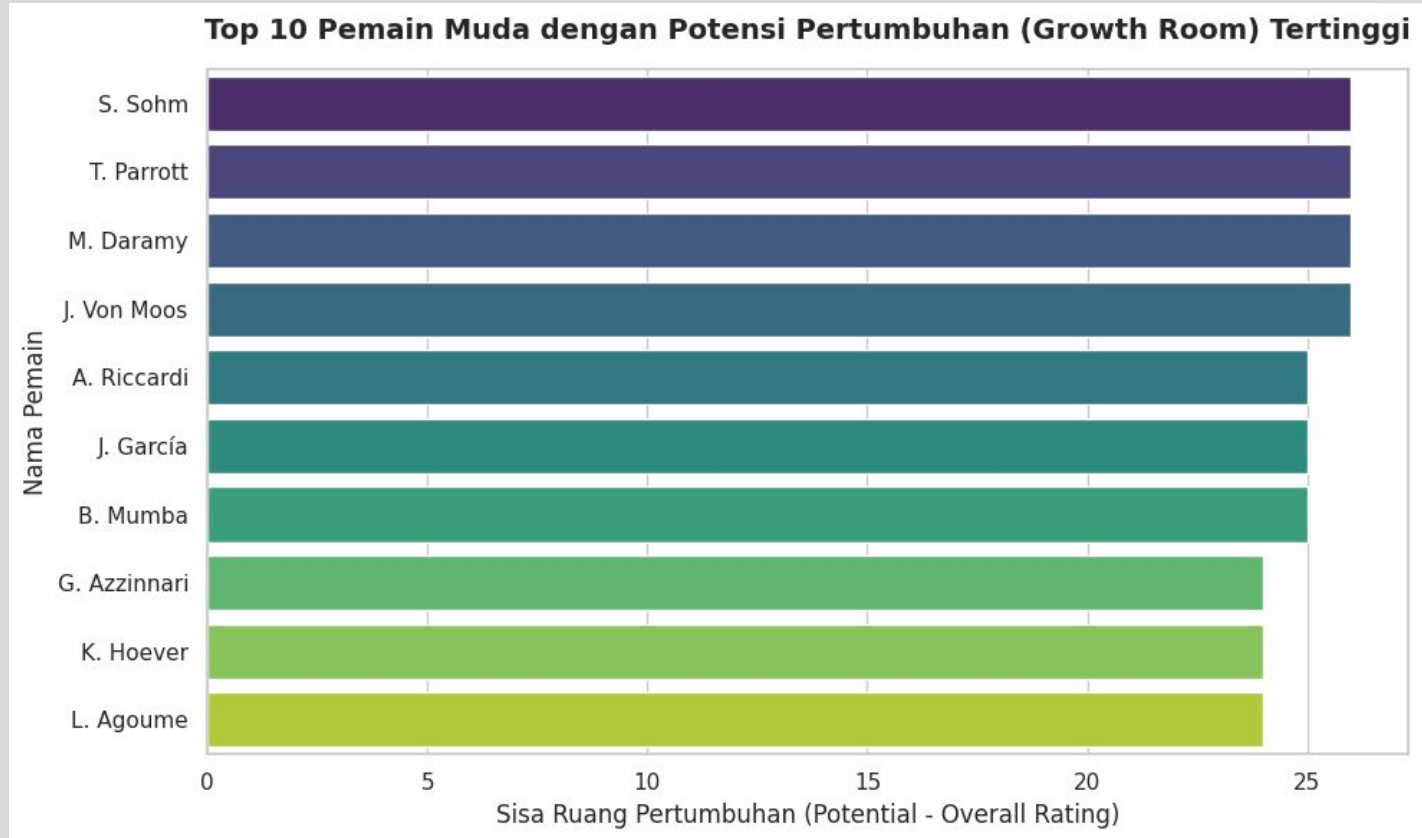
- Melakukan pembersihan string/karakter aneh pada nama pemain menggunakan metode `.str.strip()` atau `.replace()`.
- Memastikan tipe data finansial (*value_euro*, *wage_euro*) dan atribut teknis bertipe numerik (*Integer/Float*) agar bisa diolah secara statistik.

Advanced Feature Engineering (Pembuatan Indikator Baru)

- ***growth* (Potential - Overall)**: Mengukur sisa ruang berkembang pemain mud
- ***value_per_ovr* (Value ÷ Overall)**: Rasio efisiensi harga per satu poin kualitas pemain.
- ***age_category***: Pengelompokan umur menjadi *Wonderkid* (<21), *Golden Age* (21-29), dan *Veteran* (≥30).

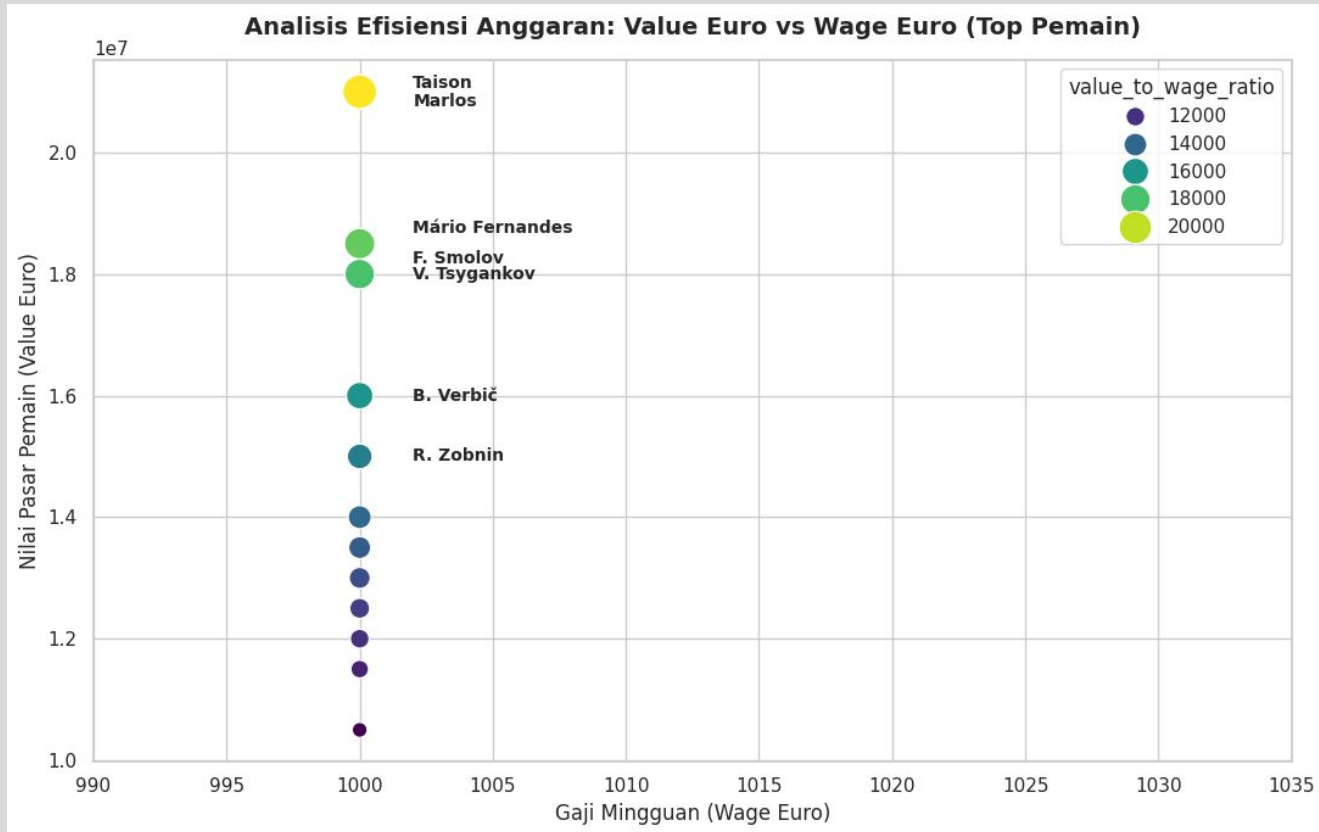
Insight 1

Identifikasi Bakat Berpotensi Tinggi



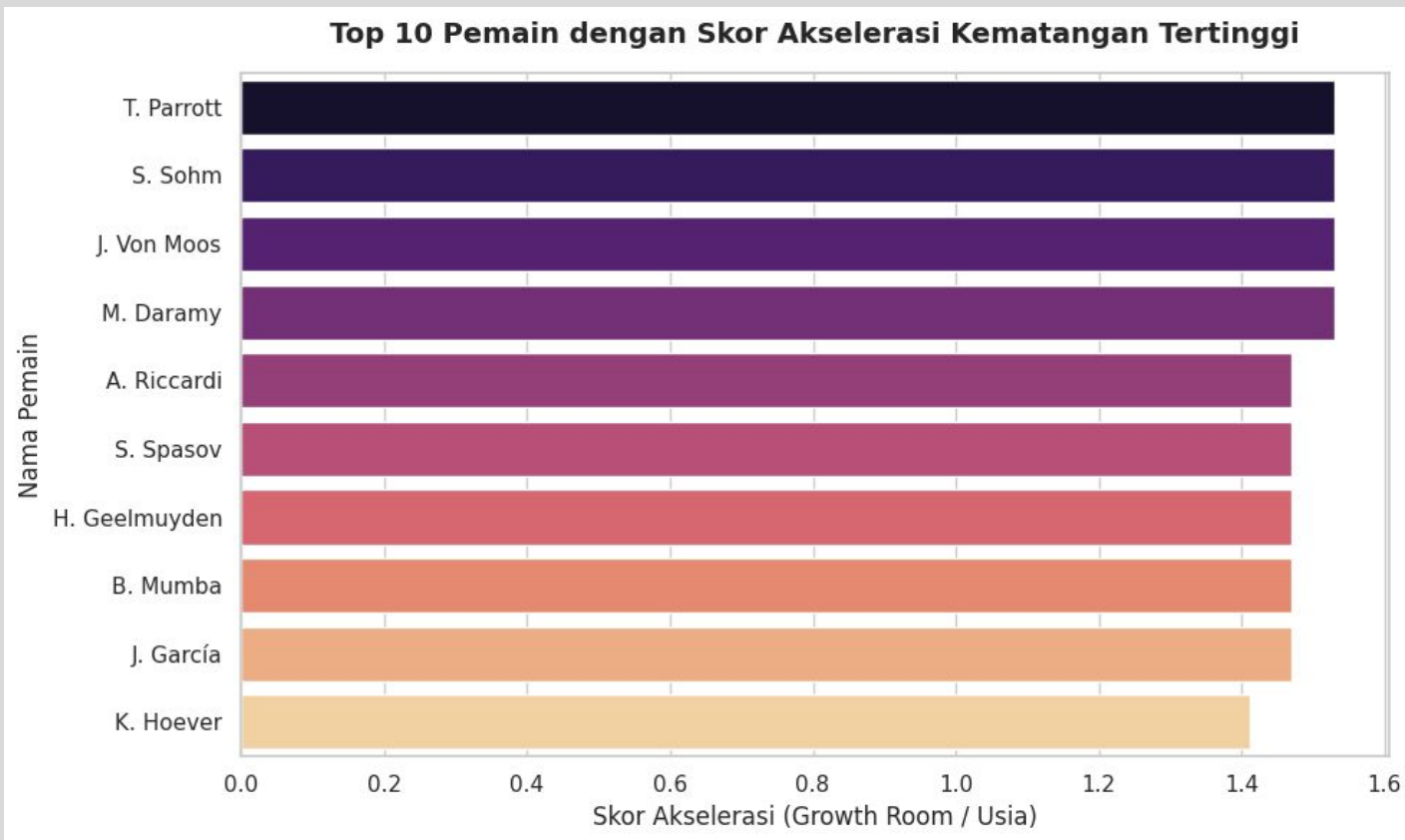
Insight 2

Efisiensi Anggaran Belanja Pemain Utama



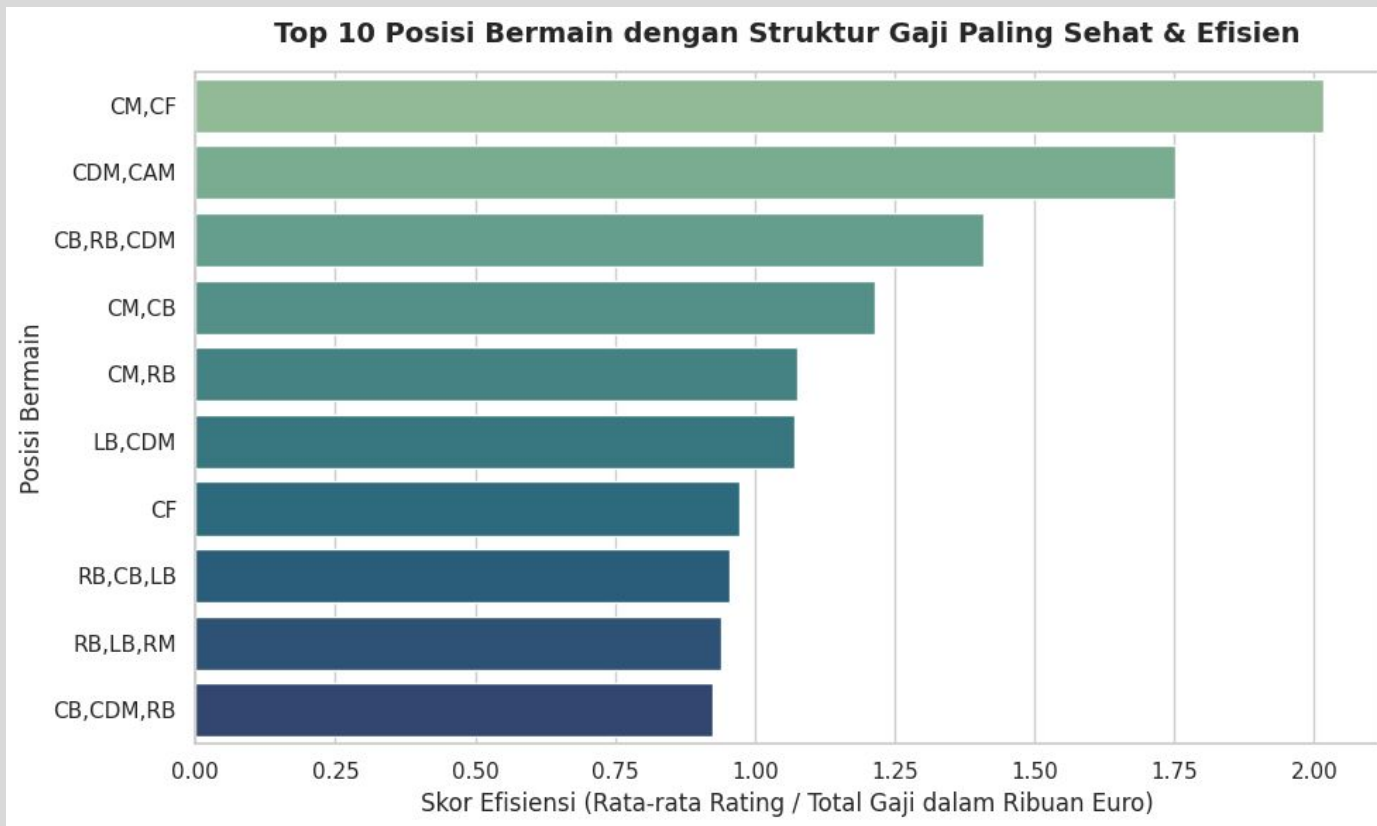
Insight 3

Akselerasi Kematangan Rating Pemain



Insight 4

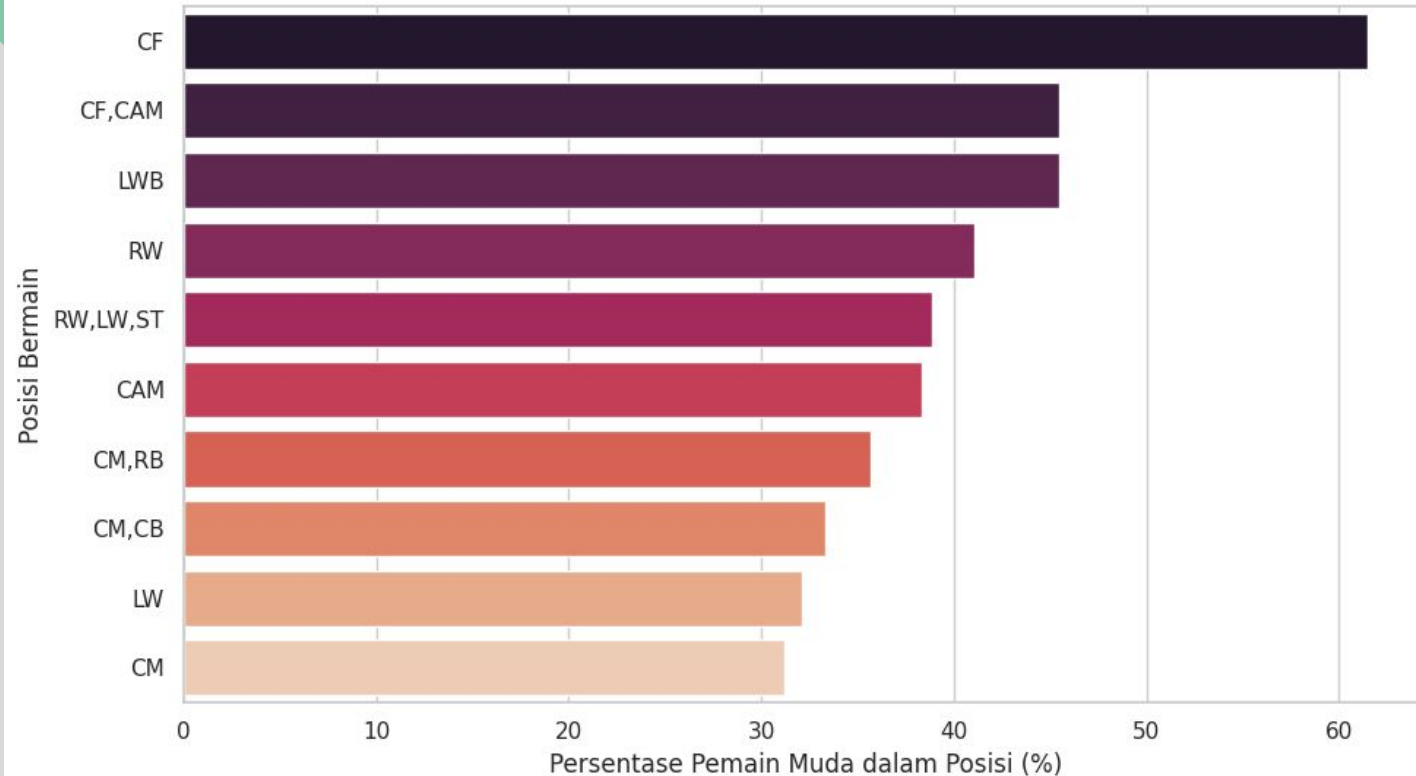
Struktur Gaji Klub yang Sehat & Efisien



Insight 5

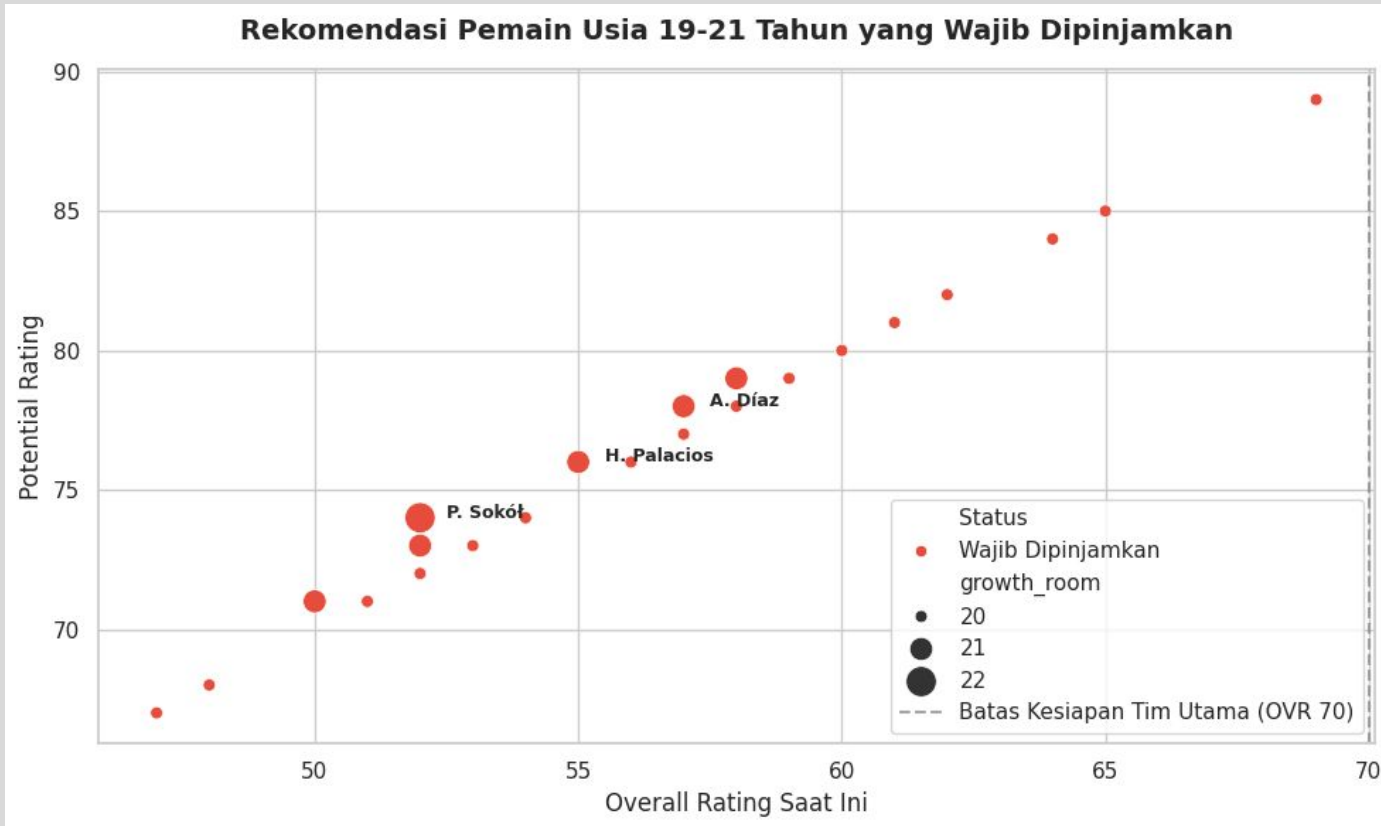
Optimalisasi Jam Terbang Riil Bakat

Top 10 Posisi Bermain yang Paling Banyak Memberikan Porsi Pemain Muda (<21 Tahun)



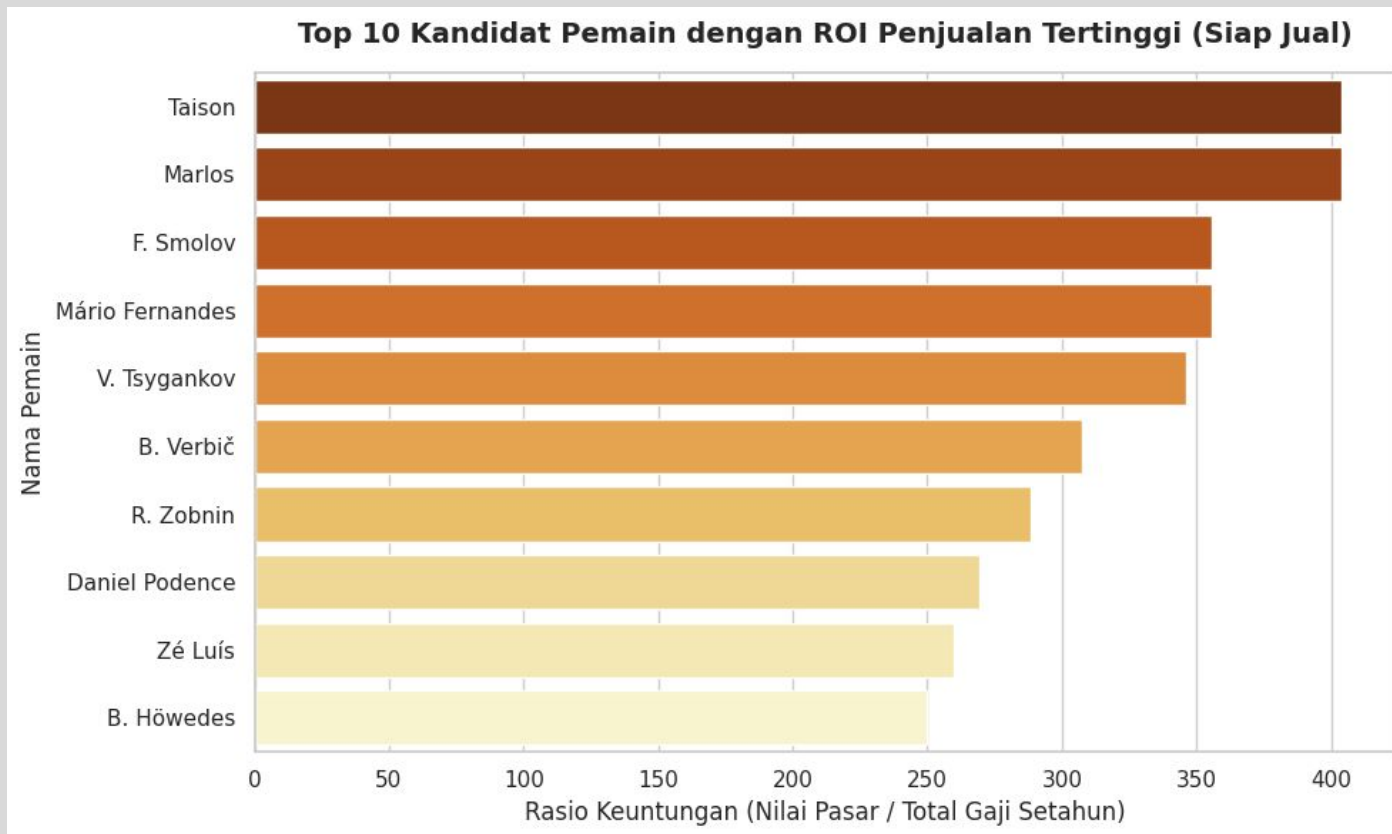
Insight 6

Menjaga Nilai Pasar Surplus Skuad



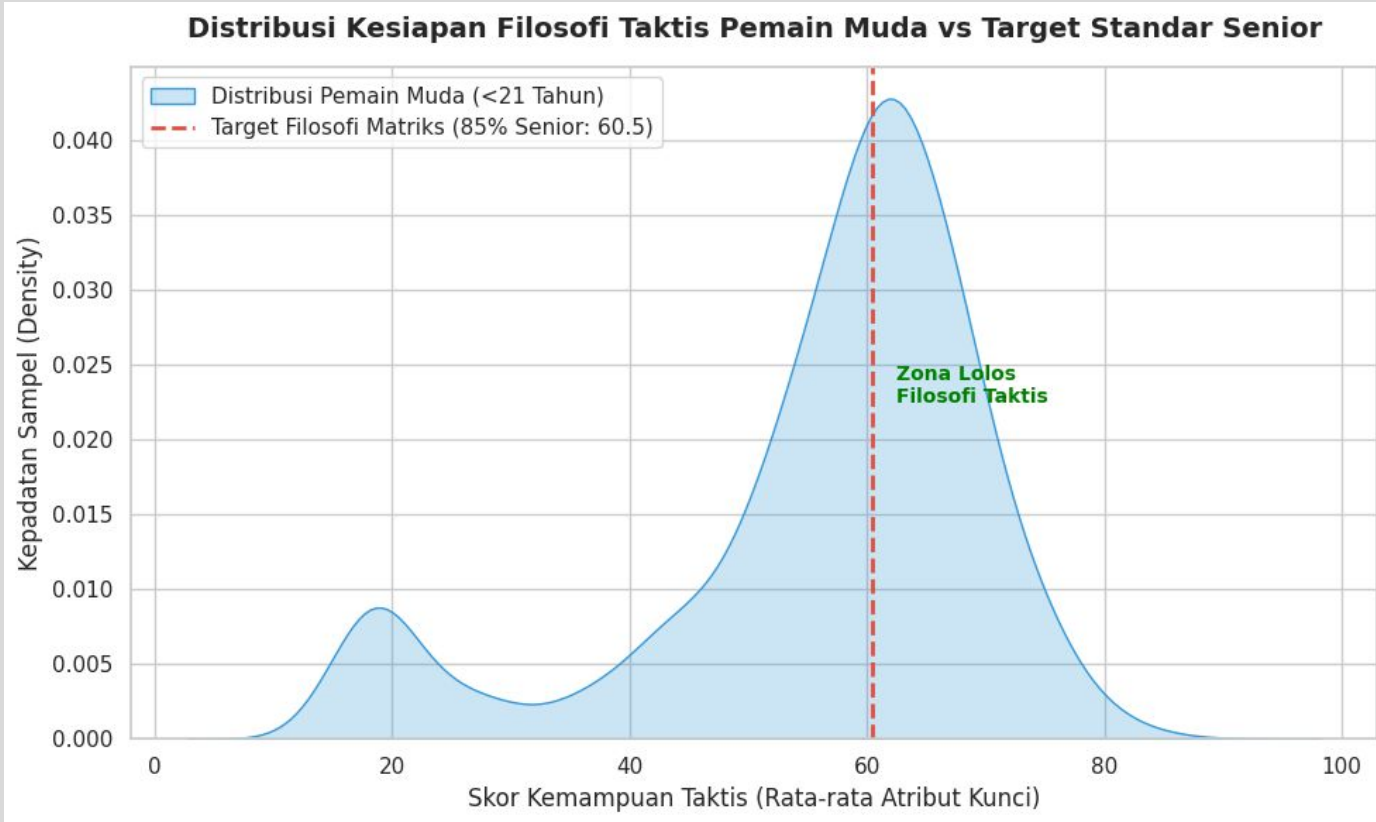
Insight 7

Maksimalisasi ROI (Return on Investment) Finansial Akademi



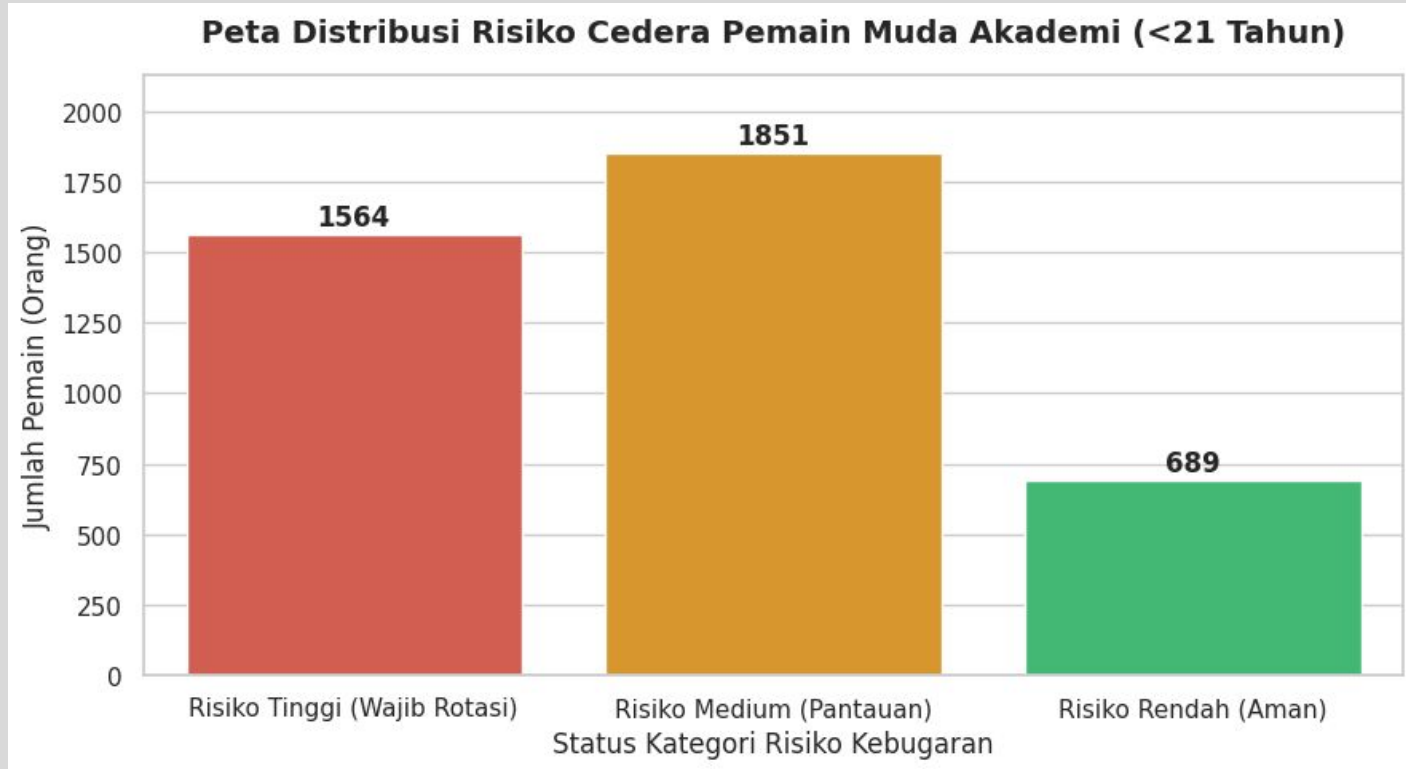
Insight 8

Standardisasi Filosofi Taktis



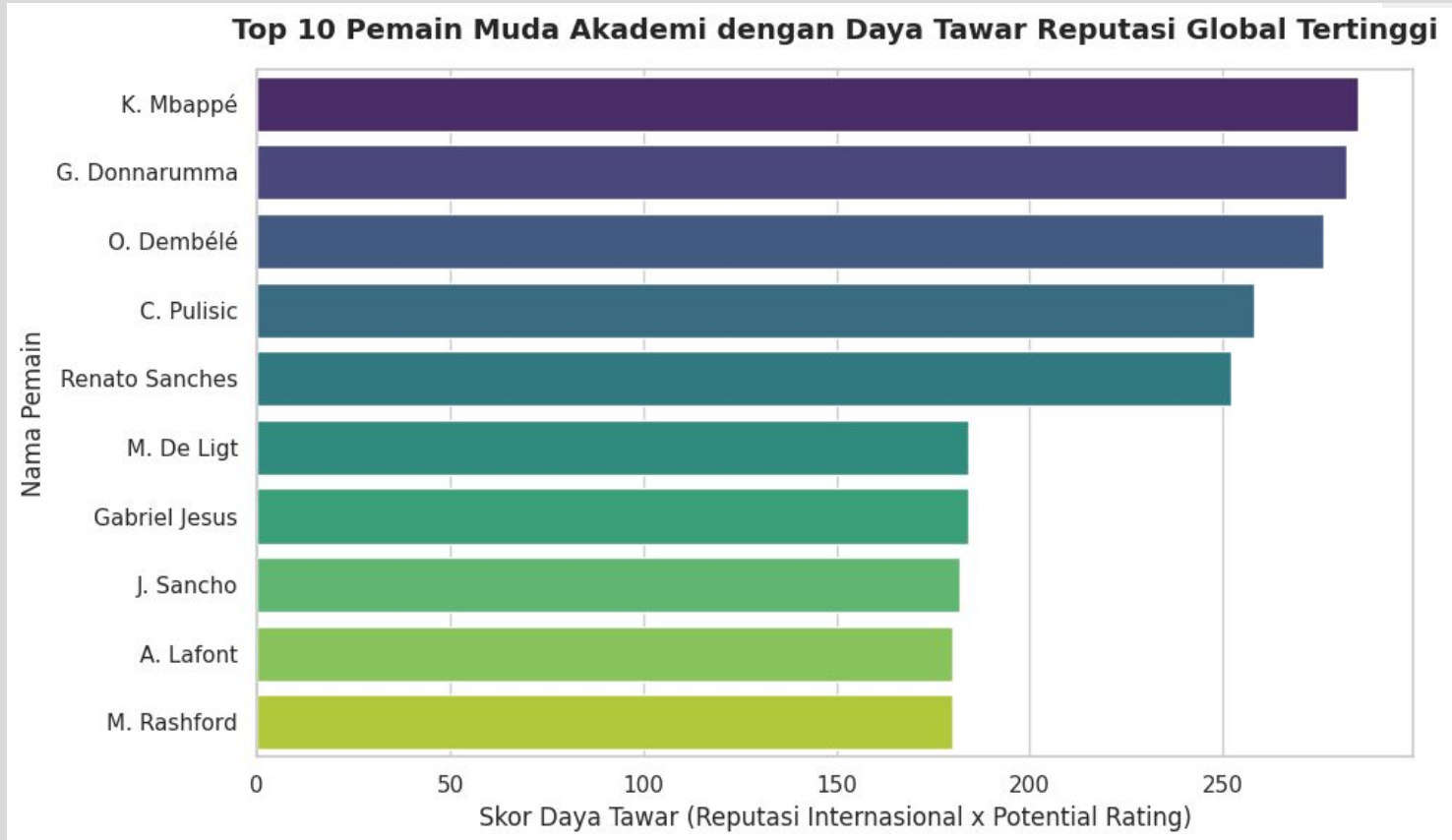
Insight 9

Manajemen Risiko Cedera Aset Muda



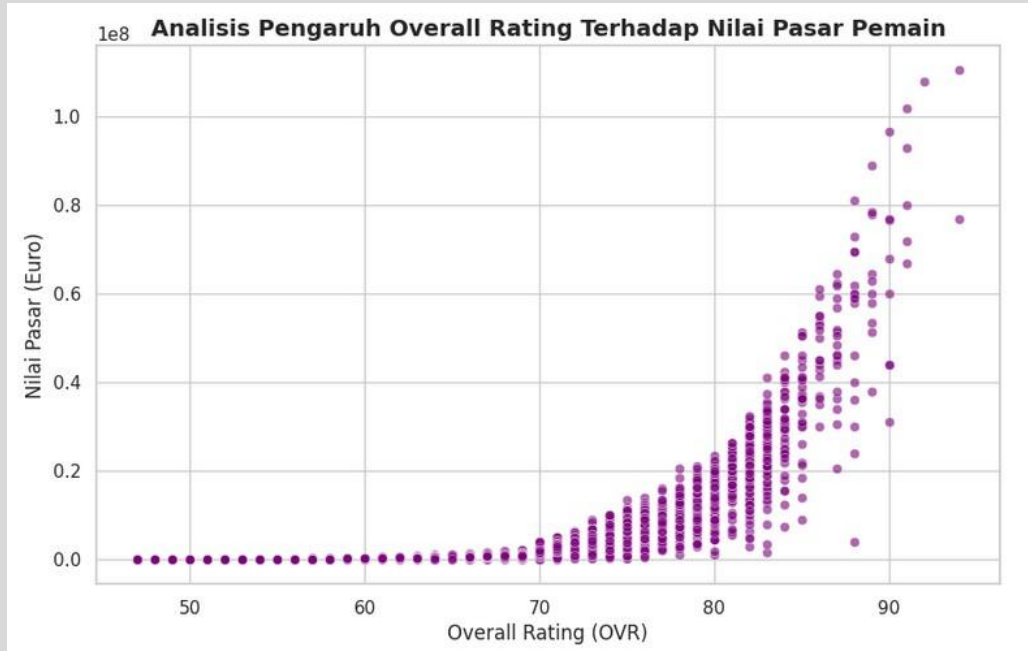
Insight 10

Peningkatan Daya Tawar Reputasi



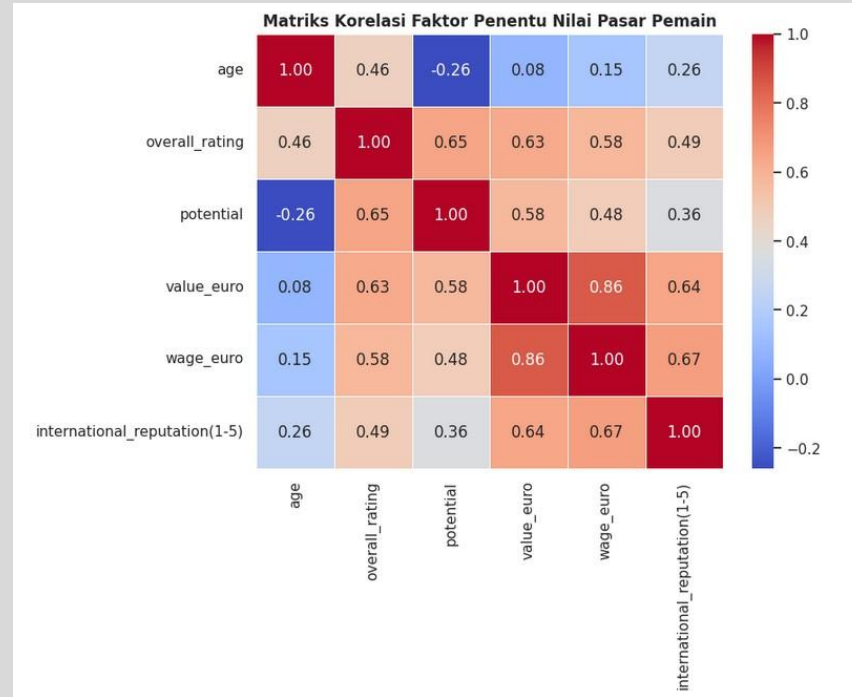
Validasi Finansial (Kualitas vs Harga)

Membuktikan secara ilmiah mengapa **Target No. 2, 4, dan 7** di awal tadi sangat krusial (Karena harga pemain bintang melonjak eksponensial, sehingga membuat pemain sendiri lewat akademi adalah jalan keluar paling hemat)



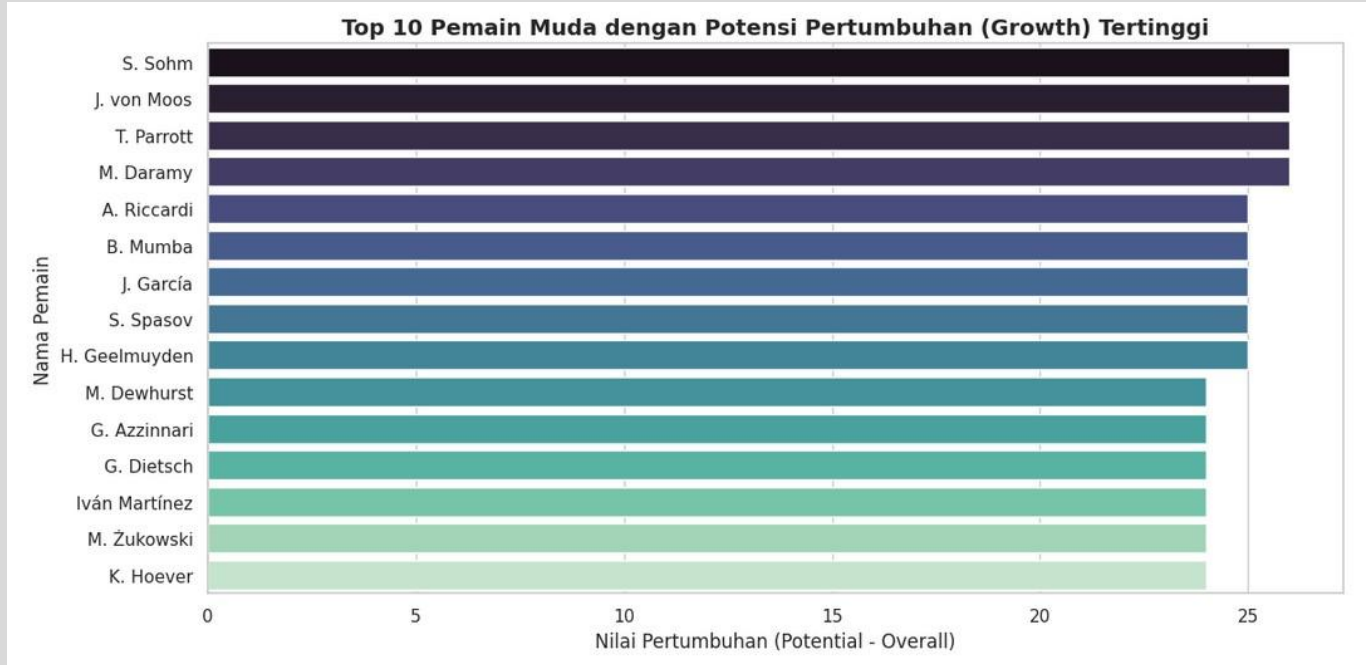
Mengunci Faktor Penentu Hubungan

Memvalidasi **Target No. 1, 3, dan 9**. Membuktikan bahwa rating utama (0.63) dan potensi (0.58) mengontrol harga, serta usia berkorelasi negatif dengan sisa potensi (-0.26)



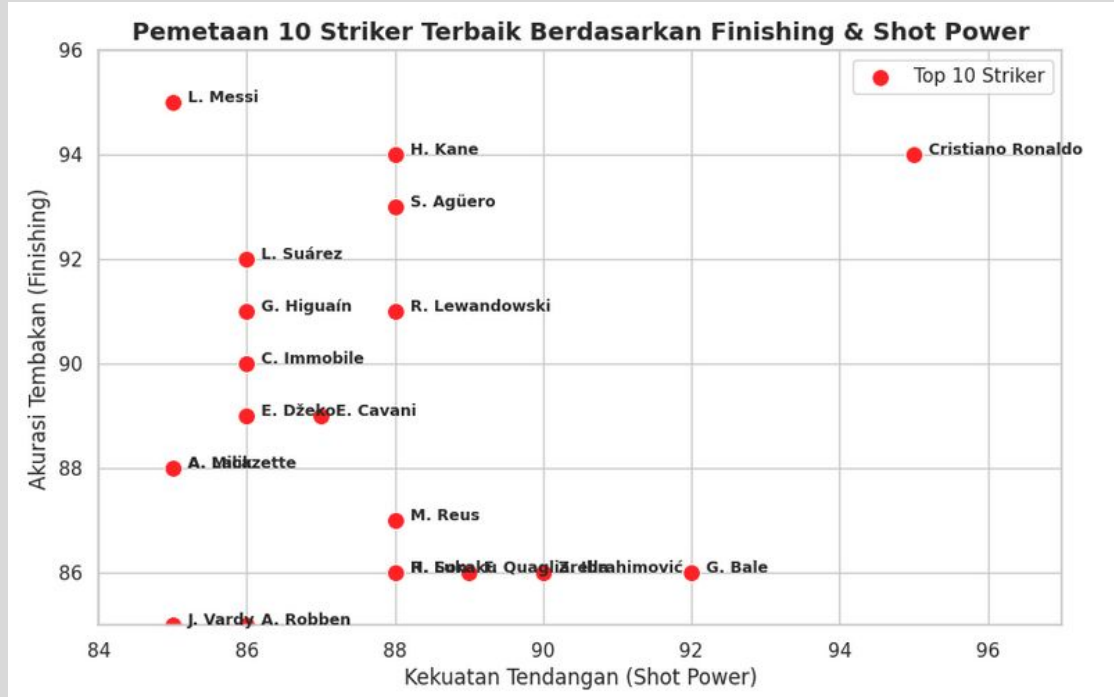
Actionable Insight 1 – Implementasi Rekrutmen Bakat Muda

Implementasi nyata dari **Target No. 1 & 3**. Menunjukkan 15 pemain konkret (seperti S. Sohm dengan *growth* 26 poin) yang siap direkrut untuk akademi



Actionable Insight 2 – Rekrutmen Taktis & Profiling Atribut

Implementasi nyata dari **Target No. 8** (Standardisasi Filosofi Taktis). Menunjukkan bagaimana data bisa mengklasifikasikan tipe penyerang (Ronaldo vs Messi) agar sesuai dengan taktik klub



Matriks Eksekusi Taktis Akademi (Poin 1-5)

Solusi Akhir: Matriks Eksekusi Taktis & Kondisi Ideal (Bagian 1)

Goals	Action (Tindakan Nyata Berbasis Data)	Ideal (Kondisi Akhir yang Diharapkan)
1. Identifikasi Bakat Berpotensi Tinggi	Menggunakan algoritma Python untuk menyaring pemain luar di bawah usia 18 tahun yang memiliki jarak jauh antara <i>Overall</i> saat ini dengan <i>Potential</i> .	Akademi diisi 100% oleh aset muda yang memiliki garansi kualitas untuk menjadi pemain bintang di masa depan
2. Efisiensi Anggaran Belanja Pemain Utama	Menghentikan pembelian pemain luar kategori <i>Golden Age</i> yang <i>overpriced</i> , lalu mengalihkan dananya untuk pembaruan fasilitas latihan akademi.	Klub mandiri secara skuad dan terhindar dari risiko kebangkrutan akibat inflasi harga pasar transfer dunia nyata
3. Akselerasi Kematangan Rating Pemain	Menyusun porsi latihan individu berkala yang fokus pada peningkatan atribut mekanis vital sesuai posisi (misal: <i>Finishing</i> untuk penyerang)	Pemain akademi mencapai level elit/matang (<i>peak performance</i>) lebih cepat sebelum mereka menyentuh usia 23 tahun
4. Struktur Gaji Klub yang Sehat & Efisien	Menerapkan kebijakan kontrak profesional berjenjang berbasis performa (<i>performance-based bonus</i>) bagi pemain lulusan akademi yang promosi	Beban finansial klub tetap aman dan lolos dari jeratan hukum sanksi <i>Financial Fair Play</i> (FFP)
5. Optimalisasi Jam Terbang Riil Bakat	Mewajibkan pelatih kepala untuk melakukan rotasi pemain dan memasang minimal 2 pemain akademi saat laga piala domestik	Pemain muda mendapatkan mental bertanding, pengalaman taktis riil, dan kematangan visi bermain di lapangan

Matriks Eksekusi Taktis Akademi (Poin 6-10)

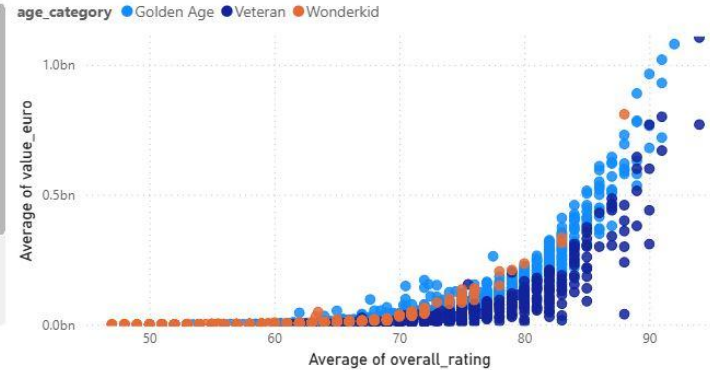
Solusi Akhir: Matriks Eksekusi Taktis & Kondisi Ideal (Bagian 2)

Goals	Action (Tindakan Nyata Berbasis Data)	Ideal (Kondisi Akhir yang Diharapkan)
6. Menjaga Nilai Pasar Surplus Skuad	Menjalin kerja sama taktis dengan klub kasta kedua atau liga satelit yang memiliki gaya main agresif untuk mematangkan pemain	Atribut fisik dan taktis pemain tetap berkembang tajam, serta nilai pasar (<i>value_euro</i>) mereka tidak jatuh akibat menganggur
7. Maksimalisasi ROI (Return on Investment) Finansial Akademi	Menjual pemain akademi yang sudah menyentuh OVR 80+ namun posisinya menumpuk, guna memanfaatkan fenomena lonjakan harga pasar eksponensial	Akademi menjelma menjadi mesin penghasil uang (<i>revenue generator</i>) mandiri yang mampu mendanai aktivitas bisnis klub
8. Standardisasi Filosofi Taktis	Menerapkan kurikulum bermain dan formasi taktis yang seragam dari level tim akademi U-15 hingga tim senior utama	Pemain muda yang dipromosikan ke tim utama bisa langsung nyetel dengan strategi pelatih tanpa perlu waktu adaptasi
9. Manajemen Risiko Cedera Aset Muda	Membangun unit khusus <i>Sports Science</i> di akademi untuk memantau batasan beban fisik, daya tahan (<i>stamina</i>), dan kekuatan (<i>strength</i>)	Fisik pemain muda terlindungi sejak dini, mencegah penurunan potensi akibat cedera, dan memperpanjang masa karier mereka.
10. Peningkatan Daya Tawar Reputasi	Rutin mengikutsertakan tim akademi ke turnamen internasional bergengsi dan mempublikasikan <i>success story</i> lulusan akademi ke media global	Talenta-talenta cilik berbakat dari seluruh penjuru dunia secara sukarela memilih bergabung ke akademi kita dibanding akademi rival

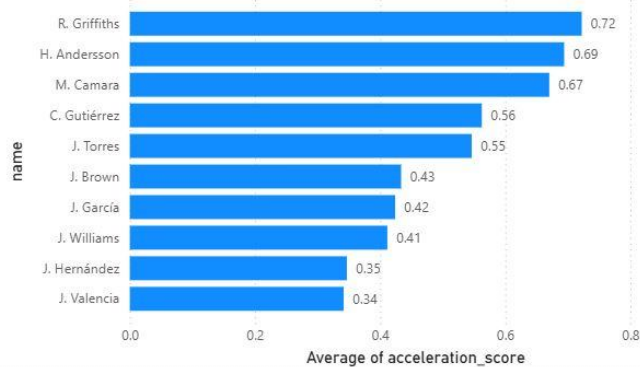
18 Pemain Muda dengan Potensi Pertumbuhan (Growth) Tertinggi



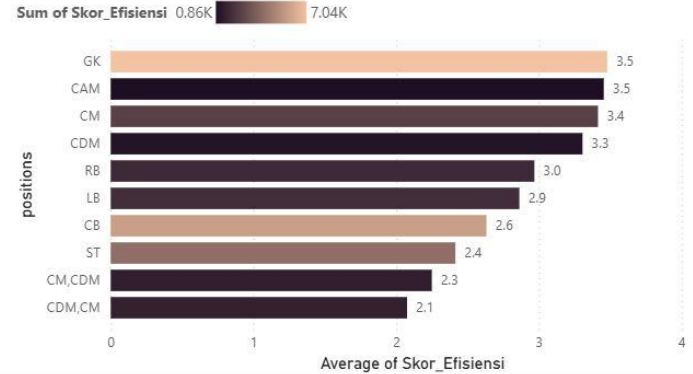
Analisis Pengaruh Overall Rating Terhadap Nilai Pasar Pemain



10 Pemain dengan Skor Akselerasi Kematangan Tertinggi

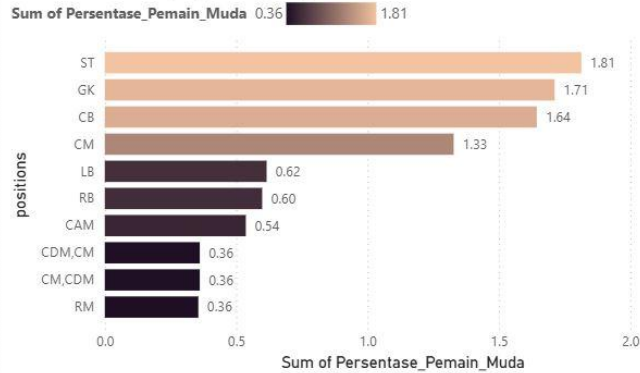


10 Posisi Bermain dengan Struktur Gaji Paling Sehat & Efisien

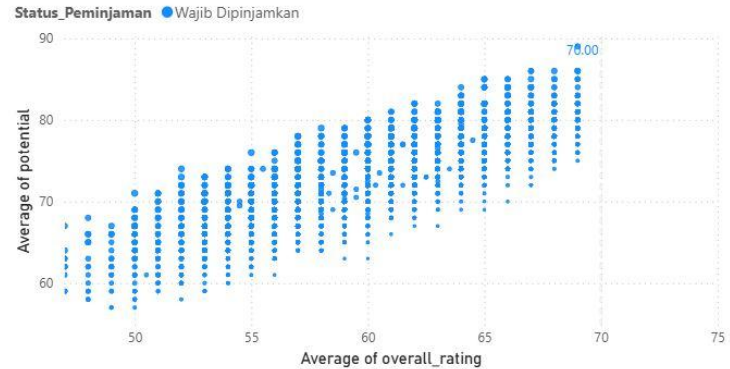


Visualisasi Power Bi

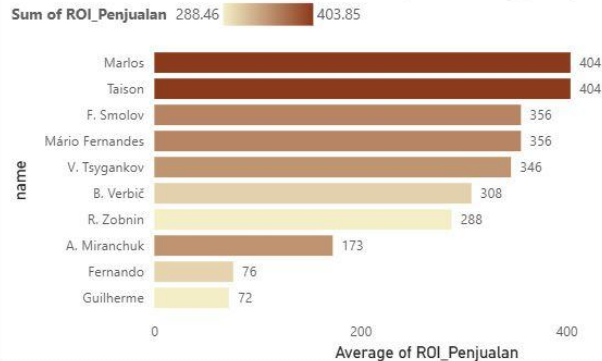
10 Posisi Bermain yang Paling Banyak Memberikan Porsi Pemain Muda (<21 Tahun)



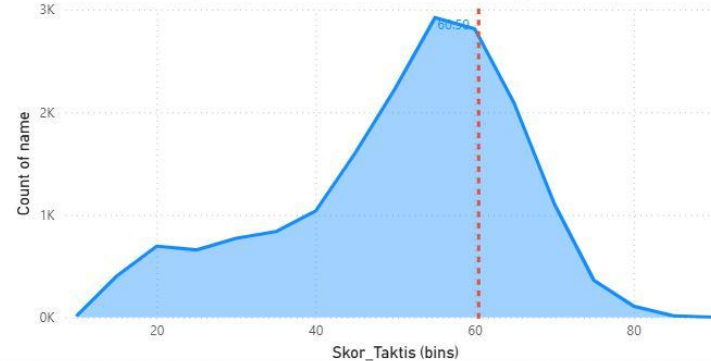
Rekomendasi Pemain Usia 19-21 Tahun yang Wajib Dipinjamkan



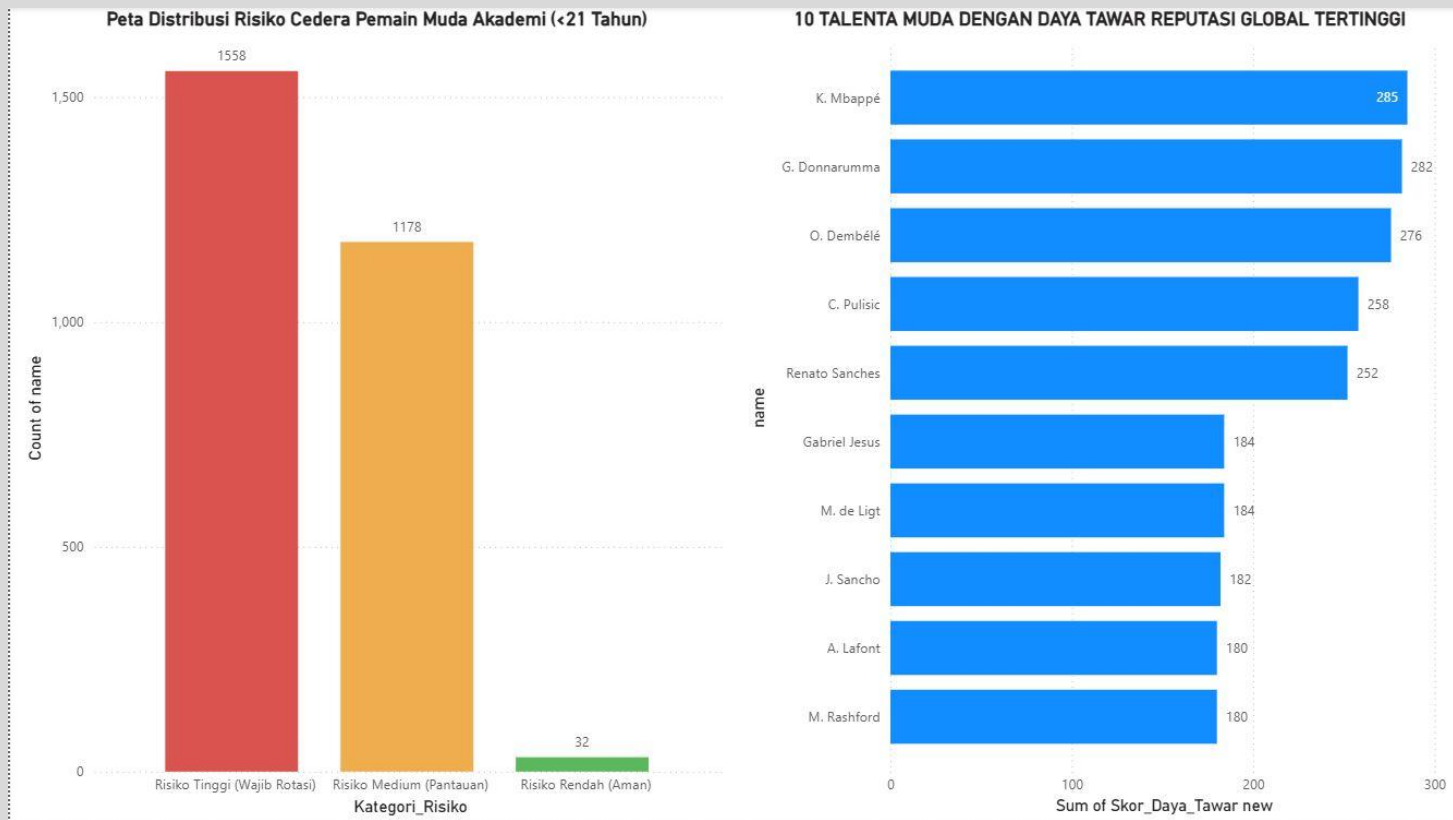
10 Kandidat Pemain dengan ROI Penjualan Tertinggi (Siap Jual)



Distribusi Kesiapan Filosofi Taktis Pemain Muda vs Target Standar Senior



Visualisasi Power Bi



Visualisasi Power Bi

Data-Driven Football Analytics

Average Players Wage_euro

99.05K

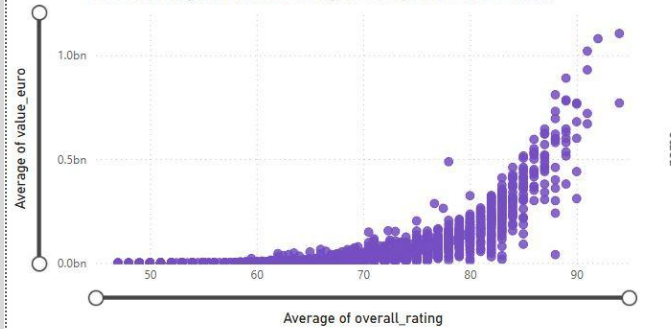
Average of Age

25.53

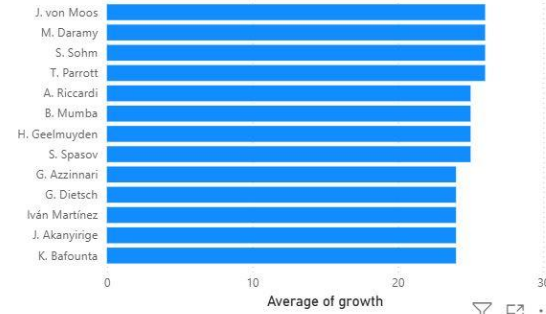
Total Pemain Skuad

17.699K

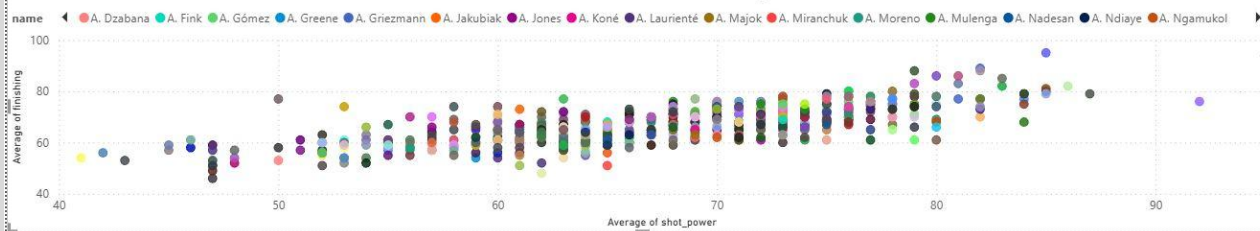
Analisis Pengaruh Overall Rating Terhadap Nilai Pasar Pemain



Top 10 Pemain Muda dengan Potensi Pertumbuhan (Growth) Tertinggi



Pemetaan Striker Berdasarkan Atribut Finishing & Shot Power



Kesimpulan

Kesimpulan & Solusi Strategis Skuad

- **Validasi Finansial:** Data korelasi **0.86** membuktikan rekrutmen pemain matang dari luar selalu membebani struktur gaji klub dalam jangka panjang.
- **Investasi Usia Dini:** Korelasi negatif antara usia dan potensi (**-0.26**) menegaskan bahwa ruang pertumbuhan terbesar hanya ada pada pemain akademi.
- **Efisiensi Rekrutmen:** Pemanfaatan metrik buatan *growth* dan rasio *value_per_ovr* berhasil memangkas bias intuisi dalam menyaring bakat potensial.
- **Blueprint Operasional:** 10 Matriks Strategi yang dihasilkan siap menjadi kompas manajemen untuk menjaga kesehatan keuangan dan prestasi klub.



Terima Kasih